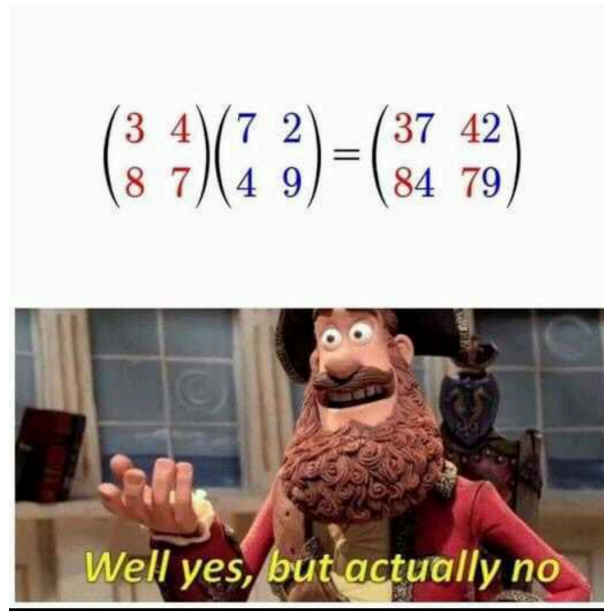


Introduction

I saw the following meme



The humor is of course in the fact that the matrix multiplication itself was done by digit concatenation, but the answer also happens to be correct ;)

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 8 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37 & 42 \\ 84 & 79 \end{pmatrix}$$

This however leads to the interesting problem whether there are other examples of this?

Formulation

We can model the problem in the following manner

$$AB = 10A + B \tag{1}$$

We need to **restrict A to be positive integer matrices** (This means we are not allowing the case where A can have zero entries thus ignoring concatenation $0|3=03$). **Restrict B to be a non-negative matrix.**

With this model it should also be that **B must consist of single integers**. (If we allow B to have integers with two digits then the model must change to $AB = 100A + B$ which is also an interesting problem but let's look at this one for now)

It is not necessary for A to be single digit, but perhaps we will restrict it any way (for a bit of symmetry) let's see.

So we have the following to consider,

1. $AB = 10A + B$
2. $A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}^+)$ and $B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}_0^+)$
3. B is a single integer matrix ($B_{ij} < 10 \quad \forall i, j$)

Deriving Conditions

To make some progress it is useful factorize things as follows,

$$\begin{aligned}
AB - 10A - B &= 0 \\
AB - 10A - B + 10I &= 10I \\
(A - I)(B - 10I) &= 10I \\
CD &= 10I
\end{aligned}$$

Note that C and D must be invertible (because I is invertible, i.e. $\det(C) \det(D) = 10$)

$$D = 10C^{-1}$$

Furthermore, $A, B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}) \implies C, D \in M_{2 \times 2}(\mathbb{Z})$ considering the way they are defined

Now Let,

$$C = k \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = kC'$$

$\text{GCD}(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = 1$. with $k \in \mathbb{Z}^+$ Then,

$$\begin{aligned}
C^{-1} &= \frac{1}{k \det(C')} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} \\
D &= \frac{10}{k \det(C')} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Where,

$$\lambda = \frac{10}{k \det(C')} = \frac{10}{k(\alpha\delta - \beta\gamma)}$$

Note that, $\det(C') = (\alpha\delta - \beta\gamma) \in \mathbb{Z}$

Now note that all entries of D must be integers. Since $\text{GCD}(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = 1$, this means $k \det(C') \mid 10$. This also means $\lambda \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10\}$ (Divisors of 10)

Rewriting B in terms of D ,

$$\begin{aligned}
B &= D + 10I \\
B &= \lambda \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} + 10I \\
B &= \begin{pmatrix} \lambda\delta + 10 & -\lambda\beta \\ -\lambda\gamma & \lambda\alpha + 10 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Similarly A,

$$\begin{aligned}
A &= C + I \\
A &= \begin{pmatrix} k\alpha + 1 & k\beta \\ k\gamma & k\delta + 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Now based on our problem we have that $A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}^+)$ so that,

$k\beta > 0$ and $k\gamma > 0$ meaning $\beta > 0$ and $\gamma > 0$

Furthermore, $(k\alpha + 1 > 0, k\delta + 1 > 0) \rightarrow (k\alpha > -1, k\delta > -1)$

Now this mean $\alpha \geq 0$ and $\delta \geq 0$ (because $k > 0$ and we are working with integers).

However remember we need restrict B to be single integers so $\alpha, \delta \neq 0$. (If they are then the diagonal entries of B will be 10!).

This means $\alpha > 0$ and $\delta > 0$. This ends up meaning that C itself is an entirely positive matrix.

In other words $\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$ i.e. $C \in M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}^+)$

Now, from the fact that $-\lambda\beta \geq 0$ and $-\lambda\gamma \geq 0$ coupled with the fact that $\beta, \gamma > 0$ means that $\lambda < 0$ which also aligns with $\lambda\delta + 10 < 10$ and $\lambda\alpha + 10 < 10$.

Therefor now we have that $\lambda \in \{-1, -2, -5, -10\}$ which means that $(\alpha\delta - \beta\gamma) < 0 \rightarrow \alpha\delta < \beta\gamma$

Next we will consider more deeply the restrictions on B. (Here I am using the following abuse of notation to write four inequalities in one go.)

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &\leq \begin{pmatrix} \lambda\delta + 10 & -\lambda\beta \\ -\lambda\gamma & \lambda\alpha + 10 \end{pmatrix} < \begin{pmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &\geq \begin{pmatrix} \delta + \frac{10}{\lambda} & -\beta \\ -\gamma & \alpha + \frac{10}{\lambda} \end{pmatrix} > \begin{pmatrix} \frac{10}{\lambda} & \frac{10}{\lambda} \\ \frac{10}{\lambda} & \frac{10}{\lambda} \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -\frac{10}{\lambda} & 0 \\ 0 & -\frac{10}{\lambda} \end{pmatrix} &\geq \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} > \begin{pmatrix} 0 & \frac{10}{\lambda} \\ \frac{10}{\lambda} & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

So we have the following as *necessary and sufficient conditions on $\alpha, \beta, \gamma, \delta$,*

$$\begin{aligned} 0 < \delta &\leq -\frac{10}{\lambda} \\ 0 < \beta &< -\frac{10}{\lambda} \\ 0 < \gamma &< -\frac{10}{\lambda} \\ 0 < \alpha &\leq -\frac{10}{\lambda} \end{aligned}$$

Now clearly, $\lambda = -10$ is not an option (since it doesn't leave any valid choices for β and δ) So we are left with the cases $\lambda \in \{-1, -2, -5\}$!

Now consider the case where $\lambda = -5$,

This results in $k \det(C') = -2$, and leads to $\delta, \alpha \in \{1, 2\}$ and $\beta = 1, \gamma = 1$

Note that this means,

$$-(\alpha\delta - \beta\gamma) = \beta\gamma - \alpha\delta = 1 - \alpha\delta = \mu \text{ where } \mu \in \{1, 2\}$$

This admits no solution for $\alpha, \delta > 0$!

So to summarize,

 **Important**

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} k\alpha + 1 & k\beta \\ k\gamma & k\delta + 1 \end{pmatrix} \\ B &= \begin{pmatrix} \lambda\delta + 10 & -\lambda\beta \\ -\lambda\gamma & \lambda\alpha + 10 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Where $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \lambda, k \in \mathbb{Z}$,

$$0 < \delta \leq -\frac{10}{\lambda}$$

$$0 < \beta < -\frac{10}{\lambda}$$

$$0 < \gamma < -\frac{10}{\lambda}$$

$$0 < \alpha \leq -\frac{10}{\lambda}$$

$$\lambda \in \{-1, -2\}$$

With $k > 0$,

$$\lambda k(\alpha\delta - \beta\gamma) = 10$$

Which we can rewrite as,

$$\beta\gamma - \alpha\delta = -\frac{10}{\lambda k} = \mu \quad (\in \mathbb{Z}^+)$$

This means that,

$$k \in \begin{cases} \{1, 2, 5, 10\} & \text{if } \lambda = -1 \\ \{1, 5\} & \text{if } \lambda = -2 \end{cases}$$

Some practical examples before we go further!

Consider the case where $\lambda = -1$, and $k = 10$ making $\mu = 1$.

Then, for example, let $\beta = 5$ and $\alpha = 3$.

So here we can get $\gamma = 2$ and $\delta = 3$ as one possible solution. (we have that $5 \times 2 - 3 \times 3 = 1$.)

This means,

$$A = \begin{pmatrix} 10 \times 3 + 1 & 10 \times 5 \\ 10 \times 2 & 10 \times 3 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31 & 50 \\ 20 & 31 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 \times 3 + 10 & -(-1 \times 5) \\ -(-1 \times 2) & (-1 \times 3 + 10) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

and,

$$AB = \begin{pmatrix} 317 & 505 \\ 202 & 317 \end{pmatrix}$$

We can also find that the example we started with corresponded to $k = 2 \wedge \lambda = -1$

We can come back to counting the number of solutions later. Right now let's further restrict A!

What happens if we make entries of A single digit as well? (There is a kind of beauty there no?)

$$\begin{pmatrix} k\alpha + 1 & k\beta \\ k\gamma & k\delta + 1 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 9 & 9 \\ 9 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} k\alpha & k\beta \\ k\gamma & k\delta \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 9 & 8 \end{pmatrix}$$

We immediately observe $k = 10$ is not possible anymore,

Consider the case where $k = 5$, then $\alpha, \beta, \gamma, \delta \leq 1$ meaning all must be 1, which doesn't lead a valid μ . So that is out.

Consider the case where $k = 2$, then $\alpha, \beta, \gamma, \delta \leq 4$ and $\lambda = -1$

For the case where $k = 1$, we have $\alpha, \delta < 8$ and $\gamma, \beta \leq 9$. and rest is the same.

Counting Solutions.

Now crux of the matter boils down to finding integer solutions to,

$$\beta\gamma - \alpha\delta = \mu \quad (2)$$

for different cases of λ and k . This is a Diophantine equation!

Also note that we still have the condition $\text{GCD}(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = 1$. However as we shall see this turns out to be not of concern.

Assume we find a set of solutions $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ whose GCD is not 1 and is $\text{GCD}(\alpha', \beta', \gamma', \delta') = g \neq 1$. Then, $\alpha' = g\alpha'', \beta' = g\beta'', \gamma' = g\gamma'', \delta' = g\delta''$

$$g^2(\beta''\gamma'' - \alpha''\delta'') = \mu$$

meaning $g^2 \mid \mu$. However, noting that $\mu \in \{1, 2, 5, 10\}$ this is impossible. Therefore, there exist no solutions where $\text{GCD}(\alpha, \beta, \gamma, \delta) \neq 1$ and we can ignore that constraint.

Since there is a bijection between $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ and the two matrices A, B it is sufficient to count the unique solutions to $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ that satisfy the constraints.

This is a sufficiently small problem that we can find all solutions through brute force. (Roughly on the order of 10^4)

Apparently there are **458 such solutions!**

If we consider the case where A is constrained to be single integers, there are **exactly 100 solutions**

Additional Note: on Counting Solution

In fact we can do better that considering all possible combinations of the parameters.

If we fix two of the parameters such as β, α and μ in the Diophantine equation it becomes a linear Diophantine equation

$$\beta x - \alpha y = \mu$$

whose solutions can be found using the extended euclidean algorithm.

if $\text{GCD}(\alpha, \beta) \nmid \mu$ then there are no solutions,

otherwise, if $\text{GCD}(\alpha, \beta) = g$

$$x = x_0 \frac{\mu}{g} + \frac{\alpha}{g} t$$

$$y = y_0 \frac{\mu}{g} + \frac{\beta}{g} t$$

Where x_0, y_0 are found through extended euclidean algorithm for α, β .

Then number of solutions for the specific can be found by solving the inequalities,

$$\gamma_{\min} < x_0 \frac{\mu}{g} + \frac{\alpha}{g} t < \gamma_{\max}$$

$$\delta_{\min} < y_0 \frac{\mu}{g} + \frac{\beta}{g} t < \delta_{\max}$$

and then simply iterate over the all the possibilities for α, β and μ .

However, even without this optimization, the search space is small enough to just search so we will not use this optimization.

Additional Note: Brute Force Verification of the Single Integer Case.

For the case where A is constrained to a single integer matrix, the search space is roughly 10^8 . So although we quite large we can brute force it leveraging parallelizing abilities of modern cpus (or even gpus) to check our counting for the single integer case

And indeed, we get that the number of solutions is 100

Single digit A solutions

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 22 \\ 66 & 39 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26 & 22 \\ 77 & 59 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & 22 \\ 88 & 79 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 9 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 9 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 22 \\ 99 & 99 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 33 \\ 44 & 39 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 33 \\ 55 & 69 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 33 \\ 66 & 99 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 44 \\ 33 & 39 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & 44 \\ 44 & 79 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 55 \\ 33 & 69 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 66 \\ 22 & 39 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 66 \\ 33 & 99 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26 & 77 \\ 22 & 59 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & 88 \\ 22 & 79 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 99 \\ 22 & 99 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 & 22 \\ 66 & 28 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 38 & 22 \\ 77 & 38 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 & 22 \\ 88 & 48 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 9 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 9 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 22 \\ 99 & 58 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 & 33 \\ 44 & 28 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 33 \\ 66 & 58 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 & 33 \\ 88 & 88 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 & 44 \\ 33 & 28 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 & 44 \\ 44 & 48 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 & 44 \\ 55 & 68 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 & 44 \\ 66 & 88 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 & 55 \\ 44 & 68 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 & 66 \\ 22 & 28 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 66 \\ 33 & 58 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 & 66 \\ 44 & 88 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 38 & 77 \\ 22 & 38 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 & 88 \\ 22 & 48 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 & 88 \\ 33 & 88 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 99 \\ 22 & 58 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 & 22 \\ 88 & 37 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 & 44 \\ 44 & 37 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 44 & 44 \\ 77 & 77 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 45 & 55 \\ 55 & 67 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 44 & 77 \\ 44 & 77 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 & 88 \\ 22 & 37 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 59 & 22 \\ 77 & 26 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 22 \\ 99 & 36 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 33 \\ 66 & 36 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 55 & 55 \\ 66 & 66 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 66 \\ 33 & 36 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 55 & 66 \\ 55 & 66 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 52 & 66 \\ 77 & 96 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 59 & 77 \\ 22 & 26 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 52 & 77 \\ 66 & 96 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 99 \\ 22 & 36 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 69 & 33 \\ 55 & 25 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 68 & 44 \\ 55 & 35 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 69 & 55 \\ 33 & 25 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 68 & 55 \\ 44 & 35 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 67 & 55 \\ 55 & 45 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 66 & 55 \\ 66 & 55 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65 & 55 \\ 77 & 65 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 8 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64 & 55 \\ 88 & 75 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 9 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 9 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 63 & 55 \\ 99 & 85 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 66 & 66 \\ 55 & 55 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65 & 77 \\ 55 & 65 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64 & 88 \\ 55 & 75 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 63 & 99 \\ 55 & 85 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 8 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 79 & 22 \\ 88 & 24 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 79 & 44 \\ 44 & 24 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 77 & 44 \\ 77 & 44 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 8 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 75 & 55 \\ 88 & 64 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 77 & 77 \\ 44 & 44 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 8 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 79 & 88 \\ 22 & 24 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 75 & 88 \\ 55 & 64 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 88 & 33 \\ 88 & 33 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 88 & 44 \\ 66 & 33 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 85 & 55 \\ 99 & 63 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 88 & 66 \\ 44 & 33 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 88 & 88 \\ 33 & 33 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 85 & 99 \\ 55 & 63 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 9 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 9 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 99 & 22 \\ 99 & 22 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 99 & 33 \\ 66 & 22 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 99 & 66 \\ 33 & 22 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 96 & 66 \\ 77 & 52 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 96 & 77 \\ 66 & 52 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 9 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 9 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 99 & 99 \\ 22 & 22 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 & 42 \\ 63 & 39 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 & 42 \\ 84 & 79 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 & 63 \\ 42 & 39 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 63 \\ 63 & 99 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 & 84 \\ 42 & 79 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 63 \\ 63 & 58 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 79 & 42 \\ 84 & 37 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 79 & 84 \\ 42 & 37 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 99 & 63 \\ 63 & 36 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 24 \\ 36 & 28 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & 24 \\ 48 & 48 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 36 \\ 24 & 28 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 36 \\ 36 & 58 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & 48 \\ 24 & 48 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 36 \\ 36 & 36 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 & 24 \\ 48 & 24 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 & 48 \\ 24 & 24 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 36 \\ 36 & 22 \end{bmatrix}$$

Unconstrained Solutions

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 22 \\ 66 & 39 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26 & 22 \\ 77 & 59 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & 22 \\ 88 & 79 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 9 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 9 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 22 \\ 99 & 99 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 33 \\ 44 & 39 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 33 \\ 55 & 69 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 33 \\ 66 & 99 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 44 \\ 33 & 39 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & 44 \\ 44 & 79 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 44 \\ 55 & 119 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 55 \\ 33 & 69 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 55 \\ 44 & 119 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 66 \\ 22 & 39 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 66 \\ 33 & 99 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26 & 77 \\ 22 & 59 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & 88 \\ 22 & 79 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 99 \\ 22 & 99 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 & 22 \\ 66 & 28 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 38 & 22 \\ 77 & 38 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 & 22 \\ 88 & 48 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 9 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 9 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 22 \\ 99 & 58 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 & 33 \\ 44 & 28 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 33 \\ 66 & 58 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 & 33 \\ 88 & 88 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 & 44 \\ 33 & 28 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 & 44 \\ 44 & 48 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 & 44 \\ 55 & 68 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 & 44 \\ 66 & 88 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 10 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 & 44 \\ 77 & 108 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 & 55 \\ 44 & 68 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 & 55 \\ 66 & 118 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 & 66 \\ 22 & 28 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 66 \\ 33 & 58 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 & 66 \\ 44 & 88 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 5 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 & 66 \\ 55 & 118 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 38 & 77 \\ 22 & 38 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 4 & 10 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 & 77 \\ 44 & 108 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 & 88 \\ 22 & 48 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 & 88 \\ 33 & 88 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 99 \\ 22 & 58 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 & 22 \\ 88 & 37 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 & 44 \\ 44 & 37 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 44 & 44 \\ 77 & 77 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 45 & 55 \\ 55 & 67 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 8 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 & 55 \\ 88 & 117 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 44 & 77 \\ 44 & 77 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 & 88 \\ 22 & 37 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 5 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 & 88 \\ 55 & 117 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 59 & 22 \\ 77 & 26 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 22 \\ 99 & 36 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 33 \\ 66 & 36 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 55 & 55 \\ 66 & 66 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 66 \\ 33 & 36 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 55 & 66 \\ 55 & 66 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 52 & 66 \\ 77 & 96 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 59 & 77 \\ 22 & 26 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 52 & 77 \\ 66 & 96 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 99 \\ 22 & 36 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 69 & 33 \\ 55 & 25 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 68 & 44 \\ 55 & 35 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 69 & 55 \\ 33 & 25 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 68 & 55 \\ 44 & 35 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 67 & 55 \\ 55 & 45 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 66 & 55 \\ 66 & 55 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65 & 55 \\ 77 & 65 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 8 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64 & 55 \\ 88 & 75 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 9 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 9 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 63 & 55 \\ 99 & 85 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 66 & 66 \\ 55 & 55 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65 & 77 \\ 55 & 65 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64 & 88 \\ 55 & 75 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 63 & 99 \\ 55 & 85 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 8 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 79 & 22 \\ 88 & 24 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 79 & 44 \\ 44 & 24 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 77 & 44 \\ 77 & 44 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 8 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 75 & 55 \\ 88 & 64 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 77 & 77 \\ 44 & 44 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 8 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 79 & 88 \\ 22 & 24 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 75 & 88 \\ 55 & 64 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 8 & 10 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 71 & 88 \\ 88 & 104 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 88 & 33 \\ 88 & 33 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 88 & 44 \\ 66 & 33 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 85 & 55 \\ 99 & 63 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 88 & 66 \\ 44 & 33 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 88 & 88 \\ 33 & 33 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 85 & 99 \\ 55 & 63 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 9 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 9 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 99 & 22 \\ 99 & 22 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 99 & 33 \\ 66 & 22 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 99 & 66 \\ 33 & 22 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 96 & 66 \\ 77 & 52 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 96 & 77 \\ 66 & 52 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 9 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 9 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 99 & 99 \\ 22 & 22 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 4 \\ 7 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 7 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 108 & 44 \\ 77 & 31 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 108 & 77 \\ 44 & 31 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 8 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 8 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 104 & 88 \\ 88 & 71 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 119 & 44 \\ 55 & 20 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 119 & 55 \\ 44 & 20 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 5 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 118 & 55 \\ 66 & 30 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 5 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 8 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 117 & 55 \\ 88 & 40 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 6 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 118 & 66 \\ 55 & 30 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 8 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 117 & 88 \\ 55 & 40 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 12 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 & 21 \\ 126 & 39 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 14 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 38 & 21 \\ 147 & 59 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 16 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 & 21 \\ 168 & 79 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 18 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 9 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 21 \\ 189 & 99 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 & 42 \\ 63 & 39 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 & 42 \\ 84 & 79 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 & 42 \\ 105 & 119 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 12 & 15 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 & 42 \\ 126 & 159 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 14 & 19 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 & 42 \\ 147 & 199 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 & 63 \\ 42 & 39 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 63 \\ 63 & 99 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 8 & 15 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 & 63 \\ 84 & 159 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 10 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 & 63 \\ 105 & 219 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 & 84 \\ 42 & 79 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 6 & 15 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 & 84 \\ 63 & 159 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 10 \\ 4 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 & 105 \\ 42 & 119 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 10 \\ 6 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 & 105 \\ 63 & 219 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 12 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 & 126 \\ 21 & 39 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 12 \\ 4 & 15 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 & 126 \\ 42 & 159 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 14 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 38 & 147 \\ 21 & 59 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 14 \\ 4 & 19 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 & 147 \\ 42 & 199 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 16 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 & 168 \\ 21 & 79 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 18 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 189 \\ 21 & 99 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 14 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 59 & 21 \\ 147 & 38 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 18 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 9 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 21 \\ 189 & 58 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 63 \\ 63 & 58 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 55 & 63 \\ 105 & 118 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 14 & 17 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 52 & 63 \\ 147 & 178 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 6 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 55 & 105 \\ 63 & 118 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 & 105 \\ 105 & 218 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 14 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 59 & 147 \\ 21 & 38 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 14 \\ 6 & 17 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 52 & 147 \\ 63 & 178 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 18 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 189 \\ 21 & 58 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 16 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 79 & 21 \\ 168 & 37 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 79 & 42 \\ 84 & 37 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 14 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 77 & 42 \\ 147 & 77 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 79 & 84 \\ 42 & 37 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 75 & 84 \\ 105 & 117 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 16 & 19 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 71 & 84 \\ 168 & 197 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 8 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 75 & 105 \\ 84 & 117 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 14 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 70 & 105 \\ 147 & 217 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 14 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 77 & 147 \\ 42 & 77 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 14 \\ 10 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 70 & 147 \\ 105 & 217 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 8 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 79 & 168 \\ 21 & 37 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 16 \\ 8 & 19 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 71 & 168 \\ 84 & 197 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 18 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 99 & 21 \\ 189 & 36 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 99 & 63 \\ 63 & 36 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 14 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 96 & 63 \\ 147 & 96 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 10 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 95 & 105 \\ 105 & 116 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 10 \\ 18 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 90 & 105 \\ 189 & 216 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 14 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 96 & 147 \\ 63 & 96 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 18 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 9 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 99 & 189 \\ 21 & 36 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 18 \\ 10 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 9 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 90 & 189 \\ 105 & 216 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 4 \\ 10 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 119 & 42 \\ 105 & 35 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 6 \\ 10 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 118 & 63 \\ 105 & 55 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 8 \\ 10 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 117 & 84 \\ 105 & 75 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 119 & 105 \\ 42 & 35 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 118 & 105 \\ 63 & 55 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 117 & 105 \\ 84 & 75 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 10 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 116 & 105 \\ 105 & 95 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 12 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 115 & 105 \\ 126 & 115 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 14 & 13 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 114 & 105 \\ 147 & 135 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 16 & 15 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 8 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 113 & 105 \\ 168 & 155 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 18 & 17 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 9 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 112 & 105 \\ 189 & 175 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 12 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 115 & 126 \\ 105 & 115 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 14 \\ 10 & 13 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 114 & 147 \\ 105 & 135 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 16 \\ 10 & 15 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 113 & 168 \\ 105 & 155 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 18 \\ 10 & 17 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 112 & 189 \\ 105 & 175 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 13 & 10 \\ 14 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 135 & 105 \\ 147 & 114 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 13 & 14 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 135 & 147 \\ 105 & 114 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 15 & 4 \\ 12 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 159 & 42 \\ 126 & 33 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 15 & 6 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 159 & 63 \\ 84 & 33 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 15 & 8 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 159 & 84 \\ 63 & 33 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 15 & 10 \\ 16 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 155 & 105 \\ 168 & 113 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 15 & 12 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 159 & 126 \\ 42 & 33 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 15 & 12 \\ 18 & 15 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 153 & 126 \\ 189 & 153 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 15 & 16 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 155 & 168 \\ 105 & 113 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 15 & 18 \\ 12 & 15 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 153 & 189 \\ 126 & 153 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 17 & 6 \\ 14 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 178 & 63 \\ 147 & 52 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 17 & 10 \\ 18 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 9 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 175 & 105 \\ 189 & 112 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 17 & 14 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 178 & 147 \\ 63 & 52 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 17 & 18 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 175 & 189 \\ 105 & 112 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 19 & 4 \\ 14 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 7 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 199 & 42 \\ 147 & 31 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 19 & 8 \\ 16 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 8 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 197 & 84 \\ 168 & 71 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 19 & 14 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 199 & 147 \\ 42 & 31 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 19 & 16 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 197 & 168 \\ 84 & 71 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 6 \\ 10 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 219 & 63 \\ 105 & 30 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 10 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 219 & 105 \\ 63 & 30 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 10 \\ 10 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 218 & 105 \\ 105 & 50 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 10 \\ 14 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 7 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 217 & 105 \\ 147 & 70 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 10 \\ 18 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 9 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 216 & 105 \\ 189 & 90 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 14 \\ 10 & 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 217 & 147 \\ 105 & 70 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 18 \\ 10 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 216 & 189 \\ 105 & 90 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 15 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 69 & 51 \\ 153 & 69 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 20 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 68 & 51 \\ 204 & 119 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 25 & 16 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 67 & 51 \\ 255 & 169 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 30 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 66 & 51 \\ 306 & 219 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 35 & 26 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65 & 51 \\ 357 & 269 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 40 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64 & 51 \\ 408 & 319 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 45 & 36 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 9 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 63 & 51 \\ 459 & 369 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 10 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 68 & 102 \\ 102 & 119 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 10 \\ 15 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 66 & 102 \\ 153 & 219 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 10 \\ 20 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64 & 102 \\ 204 & 319 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 10 \\ 25 & 41 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 62 & 102 \\ 255 & 419 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 10 \\ 30 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 60 & 102 \\ 306 & 519 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 15 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 69 & 153 \\ 51 & 69 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 15 \\ 10 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 66 & 153 \\ 102 & 219 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 15 \\ 15 & 36 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 63 & 153 \\ 153 & 369 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 15 \\ 20 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 60 & 153 \\ 204 & 519 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 20 \\ 5 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 68 & 204 \\ 51 & 119 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 20 \\ 10 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64 & 204 \\ 102 & 319 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 20 \\ 15 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 60 & 204 \\ 153 & 519 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 25 \\ 5 & 16 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 67 & 255 \\ 51 & 169 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 25 \\ 10 & 41 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 62 & 255 \\ 102 & 419 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 30 \\ 5 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 66 & 306 \\ 51 & 219 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 30 \\ 10 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 60 & 306 \\ 102 & 519 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 35 \\ 5 & 26 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65 & 357 \\ 51 & 269 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 40 \\ 5 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64 & 408 \\ 51 & 319 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 45 \\ 5 & 36 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 63 & 459 \\ 51 & 369 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 5 \\ 20 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 119 & 51 \\ 204 & 68 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 5 \\ 30 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 118 & 51 \\ 306 & 118 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 5 \\ 40 & 16 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 117 & 51 \\ 408 & 168 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 10 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 119 & 102 \\ 102 & 68 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 15 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 118 & 102 \\ 153 & 118 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 20 & 16 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 117 & 102 \\ 204 & 168 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 25 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 116 & 102 \\ 255 & 218 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 30 & 26 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 115 & 102 \\ 306 & 268 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 35 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 114 & 102 \\ 357 & 318 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 40 & 36 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 113 & 102 \\ 408 & 368 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 45 & 41 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 9 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 112 & 102 \\ 459 & 418 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 15 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 118 & 153 \\ 102 & 118 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 15 \\ 20 & 26 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 115 & 153 \\ 204 & 268 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 15 \\ 30 & 41 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 112 & 153 \\ 306 & 418 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 20 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 119 & 204 \\ 51 & 68 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 20 \\ 10 & 16 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 117 & 204 \\ 102 & 168 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 20 \\ 15 & 26 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 115 & 204 \\ 153 & 268 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 20 \\ 20 & 36 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 113 & 204 \\ 204 & 368 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 20 \\ 25 & 46 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 111 & 204 \\ 255 & 468 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 25 \\ 10 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 116 & 255 \\ 102 & 218 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 25 \\ 20 & 46 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 111 & 255 \\ 204 & 468 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 30 \\ 5 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 118 & 306 \\ 51 & 118 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 30 \\ 10 & 26 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 115 & 306 \\ 102 & 268 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 30 \\ 15 & 41 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 112 & 306 \\ 153 & 418 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 35 \\ 10 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 114 & 357 \\ 102 & 318 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 40 \\ 5 & 16 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 117 & 408 \\ 51 & 168 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 40 \\ 10 & 36 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 113 & 408 \\ 102 & 368 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 45 \\ 10 & 41 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 112 & 459 \\ 102 & 418 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 5 \\ 25 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 169 & 51 \\ 255 & 67 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 5 \\ 40 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 168 & 51 \\ 408 & 117 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 10 \\ 20 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 168 & 102 \\ 204 & 117 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 10 \\ 35 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 166 & 102 \\ 357 & 217 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 20 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 168 & 204 \\ 102 & 117 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 20 \\ 25 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 164 & 204 \\ 255 & 317 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 20 \\ 40 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 160 & 204 \\ 408 & 517 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 25 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 169 & 255 \\ 51 & 67 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 25 \\ 20 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 164 & 255 \\ 204 & 317 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 35 \\ 10 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 166 & 357 \\ 102 & 217 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 40 \\ 5 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 168 & 408 \\ 51 & 117 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 40 \\ 20 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 160 & 408 \\ 204 & 517 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 30 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 219 & 51 \\ 306 & 66 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 10 \\ 15 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 219 & 102 \\ 153 & 66 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 10 \\ 25 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 218 & 102 \\ 255 & 116 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 10 \\ 35 & 16 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 217 & 102 \\ 357 & 166 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 10 \\ 45 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 216 & 102 \\ 459 & 216 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 15 \\ 10 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 219 & 153 \\ 102 & 66 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 15 \\ 30 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 216 & 153 \\ 306 & 216 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 25 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 218 & 255 \\ 102 & 116 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 25 \\ 30 & 36 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 213 & 255 \\ 306 & 366 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 30 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 219 & 306 \\ 51 & 66 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 30 \\ 15 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 216 & 306 \\ 153 & 216 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 30 \\ 25 & 36 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 213 & 306 \\ 255 & 366 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 30 \\ 35 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 210 & 306 \\ 357 & 516 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 35 \\ 10 & 16 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 217 & 357 \\ 102 & 166 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 35 \\ 30 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 210 & 357 \\ 306 & 516 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 45 \\ 10 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 216 & 459 \\ 102 & 216 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 26 & 5 \\ 35 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 269 & 51 \\ 357 & 65 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 26 & 10 \\ 30 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 268 & 102 \\ 306 & 115 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 26 & 15 \\ 20 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 268 & 153 \\ 204 & 115 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 26 & 15 \\ 45 & 26 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 9 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 265 & 153 \\ 459 & 265 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 26 & 20 \\ 15 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 268 & 204 \\ 153 & 115 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 26 & 20 \\ 40 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 8 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 264 & 204 \\ 408 & 315 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 26 & 30 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 268 & 306 \\ 102 & 115 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 26 & 30 \\ 35 & 41 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 262 & 306 \\ 357 & 415 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 26 & 35 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 269 & 357 \\ 51 & 65 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 26 & 35 \\ 30 & 41 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 262 & 357 \\ 306 & 415 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 26 & 40 \\ 20 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 264 & 408 \\ 204 & 315 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 26 & 45 \\ 15 & 26 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 265 & 459 \\ 153 & 265 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 5 \\ 40 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 319 & 51 \\ 408 & 64 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 10 \\ 20 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 319 & 102 \\ 204 & 64 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 10 \\ 35 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 318 & 102 \\ 357 & 114 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 20 \\ 10 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 319 & 204 \\ 102 & 64 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 20 \\ 25 & 16 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 317 & 204 \\ 255 & 164 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 20 \\ 40 & 26 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 315 & 204 \\ 408 & 264 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 25 \\ 20 & 16 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 317 & 255 \\ 204 & 164 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 35 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 318 & 357 \\ 102 & 114 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 35 \\ 40 & 46 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 311 & 357 \\ 408 & 464 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 40 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 8 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 319 & 408 \\ 51 & 64 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 40 \\ 20 & 26 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 315 & 408 \\ 204 & 264 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 40 \\ 35 & 46 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 311 & 408 \\ 357 & 464 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 36 & 5 \\ 45 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 369 & 51 \\ 459 & 63 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 36 & 10 \\ 40 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 368 & 102 \\ 408 & 113 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 36 & 15 \\ 15 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 369 & 153 \\ 153 & 63 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 36 & 20 \\ 20 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 368 & 204 \\ 204 & 113 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 36 & 25 \\ 30 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 366 & 255 \\ 306 & 213 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 36 & 30 \\ 25 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 366 & 306 \\ 255 & 213 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 36 & 40 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 368 & 408 \\ 102 & 113 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 36 & 40 \\ 45 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 360 & 408 \\ 459 & 513 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 36 & 45 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 9 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 369 & 459 \\ 51 & 63 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 36 & 45 \\ 40 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 9 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 360 & 459 \\ 408 & 513 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 41 & 10 \\ 25 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 419 & 102 \\ 255 & 62 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 41 & 10 \\ 45 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 9 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 418 & 102 \\ 459 & 112 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 41 & 15 \\ 30 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 418 & 153 \\ 306 & 112 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 41 & 25 \\ 10 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 419 & 255 \\ 102 & 62 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 41 & 30 \\ 15 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 418 & 306 \\ 153 & 112 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 41 & 30 \\ 35 & 26 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 415 & 306 \\ 357 & 262 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 41 & 35 \\ 30 & 26 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 415 & 357 \\ 306 & 262 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 41 & 45 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 418 & 459 \\ 102 & 112 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 46 & 20 \\ 25 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 468 & 204 \\ 255 & 111 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 46 & 25 \\ 20 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 468 & 255 \\ 204 & 111 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 46 & 35 \\ 40 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 8 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 464 & 357 \\ 408 & 311 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 46 & 40 \\ 35 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 7 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 464 & 408 \\ 357 & 311 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 10 \\ 30 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 519 & 102 \\ 306 & 60 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 15 \\ 20 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 519 & 153 \\ 204 & 60 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 20 \\ 15 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 519 & 204 \\ 153 & 60 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 20 \\ 40 & 16 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 8 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 517 & 204 \\ 408 & 160 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 30 \\ 10 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 519 & 306 \\ 102 & 60 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 30 \\ 35 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 7 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 516 & 306 \\ 357 & 210 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 35 \\ 30 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 516 & 357 \\ 306 & 210 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 40 \\ 20 & 16 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 517 & 408 \\ 204 & 160 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 40 \\ 45 & 36 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 9 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 513 & 408 \\ 459 & 360 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 45 \\ 40 & 36 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 8 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 513 & 459 \\ 408 & 360 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 20 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 119 & 101 \\ 202 & 119 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 30 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 118 & 101 \\ 303 & 219 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 40 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 117 & 101 \\ 404 & 319 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 50 & 41 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 116 & 101 \\ 505 & 419 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 60 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 115 & 101 \\ 606 & 519 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 70 & 61 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 114 & 101 \\ 707 & 619 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 80 & 71 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 113 & 101 \\ 808 & 719 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 90 & 81 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 9 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 112 & 101 \\ 909 & 819 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 20 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 119 & 202 \\ 101 & 119 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 20 \\ 20 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 117 & 202 \\ 202 & 319 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 20 \\ 30 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 115 & 202 \\ 303 & 519 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 20 \\ 40 & 71 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 113 & 202 \\ 404 & 719 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 20 \\ 50 & 91 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 111 & 202 \\ 505 & 919 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 30 \\ 10 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 118 & 303 \\ 101 & 219 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 30 \\ 20 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 115 & 303 \\ 202 & 519 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 30 \\ 30 & 81 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 112 & 303 \\ 303 & 819 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 40 \\ 10 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 117 & 404 \\ 101 & 319 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 40 \\ 20 & 71 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 113 & 404 \\ 202 & 719 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 50 \\ 10 & 41 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 116 & 505 \\ 101 & 419 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 50 \\ 20 & 91 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 111 & 505 \\ 202 & 919 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 60 \\ 10 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 115 & 606 \\ 101 & 519 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 70 \\ 10 & 61 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 114 & 707 \\ 101 & 619 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 80 \\ 10 & 71 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 113 & 808 \\ 101 & 719 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 90 \\ 10 & 81 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 112 & 909 \\ 101 & 819 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 10 \\ 30 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 219 & 101 \\ 303 & 118 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 10 \\ 50 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 218 & 101 \\ 505 & 218 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 10 \\ 70 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 217 & 101 \\ 707 & 318 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 10 \\ 90 & 41 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 9 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 216 & 101 \\ 909 & 418 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 30 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 219 & 303 \\ 101 & 118 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 30 \\ 30 & 41 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 216 & 303 \\ 303 & 418 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 30 \\ 50 & 71 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 213 & 303 \\ 505 & 718 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 30 \\ 70 & 101 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 210 & 303 \\ 707 & 1018 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 50 \\ 10 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 218 & 505 \\ 101 & 218 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 50 \\ 30 & 71 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 213 & 505 \\ 303 & 718 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 70 \\ 10 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 217 & 707 \\ 101 & 318 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 70 \\ 30 & 101 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 210 & 707 \\ 303 & 1018 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 90 \\ 10 & 41 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 216 & 909 \\ 101 & 418 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 10 \\ 40 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 319 & 101 \\ 404 & 117 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 10 \\ 70 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 318 & 101 \\ 707 & 217 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 20 \\ 20 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 319 & 202 \\ 202 & 117 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 20 \\ 50 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 317 & 202 \\ 505 & 317 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 20 \\ 80 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 315 & 202 \\ 808 & 517 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 40 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 319 & 404 \\ 101 & 117 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 40 \\ 40 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 315 & 404 \\ 404 & 517 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 40 \\ 70 & 91 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 311 & 404 \\ 707 & 917 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 50 \\ 20 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 317 & 505 \\ 202 & 317 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 50 \\ 50 & 81 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 312 & 505 \\ 505 & 817 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 70 \\ 10 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 318 & 707 \\ 101 & 217 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 70 \\ 40 & 91 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 311 & 707 \\ 404 & 917 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 31 & 80 \\ 20 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 315 & 808 \\ 202 & 517 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 41 & 10 \\ 50 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 419 & 101 \\ 505 & 116 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 41 & 10 \\ 90 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 418 & 101 \\ 909 & 216 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 41 & 30 \\ 30 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 418 & 303 \\ 303 & 216 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 41 & 30 \\ 70 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 415 & 303 \\ 707 & 516 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 41 & 50 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 419 & 505 \\ 101 & 116 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 41 & 50 \\ 50 & 61 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 414 & 505 \\ 505 & 616 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 41 & 70 \\ 30 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 415 & 707 \\ 303 & 516 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 41 & 90 \\ 10 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 418 & 909 \\ 101 & 216 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 10 \\ 60 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 519 & 101 \\ 606 & 115 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 20 \\ 30 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 519 & 202 \\ 303 & 115 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 20 \\ 80 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 8 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 517 & 202 \\ 808 & 315 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 30 \\ 20 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 519 & 303 \\ 202 & 115 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 30 \\ 70 & 41 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 516 & 303 \\ 707 & 415 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 40 \\ 40 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 517 & 404 \\ 404 & 315 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 40 \\ 90 & 71 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 9 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 513 & 404 \\ 909 & 715 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 60 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 519 & 606 \\ 101 & 115 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 60 \\ 60 & 71 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 513 & 606 \\ 606 & 715 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 70 \\ 30 & 41 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 516 & 707 \\ 303 & 415 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 80 \\ 20 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 517 & 808 \\ 202 & 315 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 51 & 90 \\ 40 & 71 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 513 & 909 \\ 404 & 715 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 61 & 10 \\ 70 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 619 & 101 \\ 707 & 114 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 61 & 50 \\ 50 & 41 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 616 & 505 \\ 505 & 414 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 61 & 70 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 619 & 707 \\ 101 & 114 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 61 & 70 \\ 70 & 81 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 612 & 707 \\ 707 & 814 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 71 & 10 \\ 80 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 719 & 101 \\ 808 & 113 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 71 & 20 \\ 40 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 719 & 202 \\ 404 & 113 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 71 & 30 \\ 50 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 718 & 303 \\ 505 & 213 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 71 & 40 \\ 20 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 719 & 404 \\ 202 & 113 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 71 & 40 \\ 90 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 715 & 404 \\ 909 & 513 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 71 & 50 \\ 30 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 718 & 505 \\ 303 & 213 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 71 & 60 \\ 60 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 715 & 606 \\ 606 & 513 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 71 & 80 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 719 & 808 \\ 101 & 113 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 71 & 80 \\ 80 & 91 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 711 & 808 \\ 808 & 913 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 71 & 90 \\ 40 & 51 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 715 & 909 \\ 404 & 513 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 81 & 10 \\ 90 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 9 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 819 & 101 \\ 909 & 112 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 81 & 30 \\ 30 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 819 & 303 \\ 303 & 112 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 81 & 50 \\ 50 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 817 & 505 \\ 505 & 312 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 81 & 70 \\ 70 & 61 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 814 & 707 \\ 707 & 612 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 81 & 90 \\ 10 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 9 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 819 & 909 \\ 101 & 112 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 81 & 90 \\ 90 & 101 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 9 \\ 9 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 810 & 909 \\ 909 & 1012 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 91 & 20 \\ 50 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 919 & 202 \\ 505 & 111 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 91 & 40 \\ 70 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 917 & 404 \\ 707 & 311 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 91 & 50 \\ 20 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 919 & 505 \\ 202 & 111 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 91 & 70 \\ 40 & 31 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 917 & 707 \\ 404 & 311 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 91 & 80 \\ 80 & 71 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 8 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 913 & 808 \\ 808 & 711 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 101 & 30 \\ 70 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 7 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1018 & 303 \\ 707 & 210 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 101 & 70 \\ 30 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1018 & 707 \\ 303 & 210 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 101 & 90 \\ 90 & 81 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 9 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1012 & 909 \\ 909 & 810 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 24 \\ 36 & 28 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & 24 \\ 48 & 48 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 36 \\ 24 & 28 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & 36 \\ 36 & 58 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & 48 \\ 24 & 48 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 36 \\ 36 & 36 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 & 24 \\ 48 & 24 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 & 48 \\ 24 & 24 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 36 \\ 36 & 22 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 10 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 68 & 52 \\ 104 & 68 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 15 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 66 & 52 \\ 156 & 118 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 20 & 16 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64 & 52 \\ 208 & 168 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 10 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 68 & 104 \\ 52 & 68 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 10 \\ 10 & 16 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64 & 104 \\ 104 & 168 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 10 \\ 15 & 26 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 60 & 104 \\ 156 & 268 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 15 \\ 5 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 66 & 156 \\ 52 & 118 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 15 \\ 10 & 26 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 60 & 156 \\ 104 & 268 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 20 \\ 5 & 16 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64 & 208 \\ 52 & 168 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 5 \\ 15 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 118 & 52 \\ 156 & 66 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 15 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 118 & 156 \\ 52 & 66 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 15 \\ 15 & 21 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 112 & 156 \\ 156 & 216 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 5 \\ 20 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 168 & 52 \\ 208 & 64 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 10 \\ 10 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 168 & 104 \\ 104 & 64 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 20 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 168 & 208 \\ 52 & 64 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 20 \\ 20 & 26 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 160 & 208 \\ 208 & 264 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 21 & 15 \\ 15 & 11 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 216 & 156 \\ 156 & 112 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 26 & 10 \\ 15 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 268 & 104 \\ 156 & 60 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 26 & 15 \\ 10 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 268 & 156 \\ 104 & 60 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 26 & 20 \\ 20 & 16 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 8 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 264 & 208 \\ 208 & 160 \end{bmatrix}$$